

E7-Spulenfeder

Fynn Kanja 3780065, Valentino D'Agosto 3763229

24.04.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Motivation	3
2	Aufgabenstellung	4
3	Aufgabe 1: Magnetfeldverlauf in einer langen Spule	5
3.1	Messen der magnetischen Induktion $B(z)$	5
3.2	Gemessene und berechnete Feldverteilung	5
3.3	Bestimmung der Induktivität	5
4	Aufgabe 2: Magnetfeldverlauf flache Kreisspule	9
4.1	Messung der axialen magnetischen Induktion $B(z)$ einer flachen Kreisspule . . .	9
4.2	Gemessene und theoretische Feldverteilung	10
4.3	Ermittlung der position wo das Magnetfeld den Halbwert erreicht	10
5	Magnetfeldverlauf Spulenpaar	12
5.1	Erreichen der 5% vom Maximum bei der Helmholtz Spule.	12
6	Fehlerbetrachtung	16
7	Quellen	17

1 Motivation

Das Ziel des gesamten Versuchs ist es, den Magnetfeldverlauf entlang der z -Achse für verschiedene Spulentypen experimentell zu messen, theoretisch zu berechnen und miteinander zu vergleichen. Und dabei, ein tiefes Verständnis für die Verteilung und Eigenschaften magnetischer Felder unterschiedlicher Spulenanordnungen zu erlangen.

2 Aufgabenstellung

1. Magnetfeldverlauf in einer langen Spule
 - a. Messen Sie die magnetische Induktion $B(z)$ längs der Spulenachse (z) eines langen Solenoids.
 - b. Stellen Sie die gemessene und berechnete Feldverteilung in einem Diagramm graphisch dar.
 - c. Bestimmen Sie die magnetische Induktion am Ende des Solenoids und vergleichen Sie die experimentellen und theoretischen Werte.
2. Magnetfeldverlauf flache Kreisspule
 - a. Messen Sie die axiale magnetische Induktion $B(z)$ einer flachen Kreisspule.
 - b. Stellen Sie die gemessene und die berechnete Feldverteilung in einem Diagramm graphisch dar.
 - c. Ermitteln Sie graphisch und durch Berechnung, in welchem Abstand zur Spulenmitte der Maximalwert des Magnetfelds auf die Hälfte abgenommen hat.
3. Magnetfeldverlauf Spulenpaar
 - a. Messen Sie die axiale magnetische Induktion $B(z)$ eines Kreisspulenpaares, das gleichsinnig vom Strom durchflossen wird, für drei verschiedene Spulenabstände a : $a = 2r$, $a = r$, $a = r/2$ (r : Spulenradius).
 - b. Stellen Sie die berechneten und gemessenen Feldverteilungen in einem Diagramm graphisch dar.
 - c. Bestimmen Sie für den Fall der Helmholtz-Spule ($a = r$) den Bereich, in dem das Magnetfeld maximal um 5 vom Maximalwert abweicht.

3 Aufgabe 1: Magnetfeldverlauf in einer langen Spule

3.1 Messen der magnetischen Induktion $B(z)$

Die z-Richtung des Magnetfeldes wurde durch die 300mm lange Spule in 5mm Abständen über eine insgesamt Messlänge von 420mm, mithilfe eines Vektormagnetometers des Herstellers Adafruit, aufgenommen. Die Daten wurden dabei in jedem Experiment vom Sensor über ein Arduino ausgelesen und über den seriellen Monitor des Arduino-GUI auf eine Tabelle auf einen externen Rechner übernommen. Der Sensor und der Solenoid befanden sich beide parallel auf einer Optischen Bank mit einem Lineal zum Abmessen, wie in Abbildung 3.1 zu sehen ist.

3.2 Gemessene und berechnete Feldverteilung

Das Magnetfeld B einer idealen Zylinderspule kann durch Integration des Biot-Savart-Gesetzes berechnet werden. Wird dies gemacht so kommt man auf folgende Formel. (E 7a „Spulenfeder“, o. D.)

$$B(z) = \frac{\mu_0 N I}{2L} \left(\frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} + \frac{L - z}{\sqrt{R^2 + (L - z)^2}} \right)$$

Wie man in Abbildung 3.2 sehr schön sehen kann liegen die Messwerte sehr nah bei den theoretischen Werten, die leichte Abweichung der Kurve entstand höchswahrscheinlich durch falsches ablesen der Mitte der Spule und dadurch dass die Spule idealisiert ist in der Theorie, liegen die Messwerte leicht darunter.

3.3 Bestimmung der Induktivität

Die lokale magnetische Kopplung $L(z)$ entlang der Spulenachse wurde sowohl theoretisch als auch experimentell bestimmt. Theoretisch wurde das axialsymmetrische Magnetfeld $B(z)$ eines langen Zylinderspulenmodells (Solenoid) berechnet. Daraus ergibt sich eine ortsabhängige

Induktivität $L(z) \sim B(z) \cdot A$, wobei A die Querschnittsfläche der Spule ist. Diese Größe beschreibt die lokale Kopplung an einen idealisierten, kleinen Sensor an Ort z .

Für jeden Messpunkt die entsprechende lokale Induktivität $L(z) = B(z) \cdot A/I$ bestimmt und gemeinsam mit den theoretischen Werten geplottet. Wie in Abbildung 3.3 zu sehen ist, stimmen die experimentellen Werte sehr gut mit den theoretischen Werten überein. Die Abweichung der experimentellen Werte von den theoretischen Werten kann durch die Messgenauigkeit des Sensors erklärt werden. Zudem kommen wir bei Induktivität am linken Spulende auf 0.00075 mH und am rechten auf einen Wert von 0.00078 mH kommen.

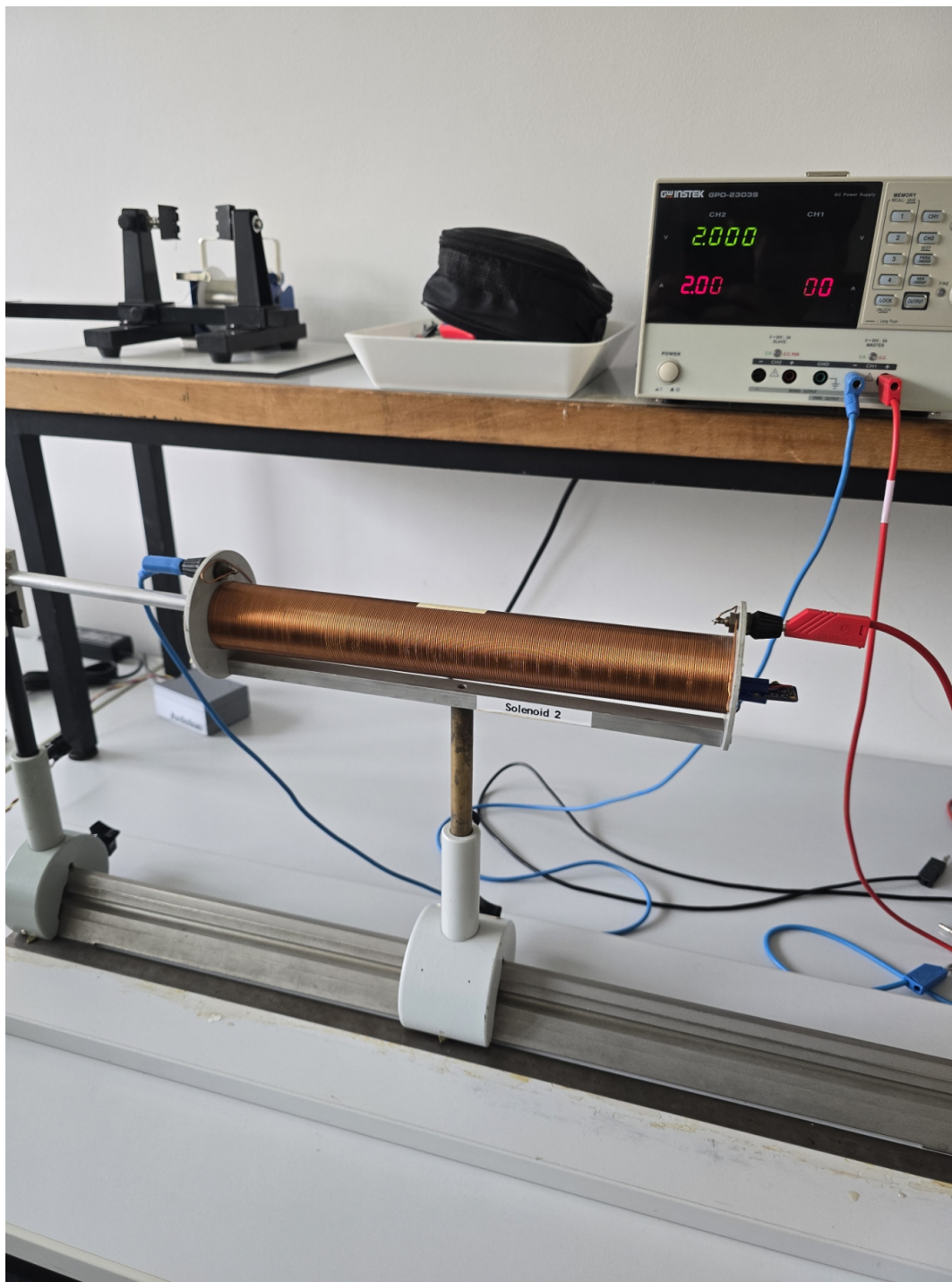


Figure 3.1: Versuchsaufbau mit Solenoid und Vektormagnetometer auf der Optische Bank mit Skaler

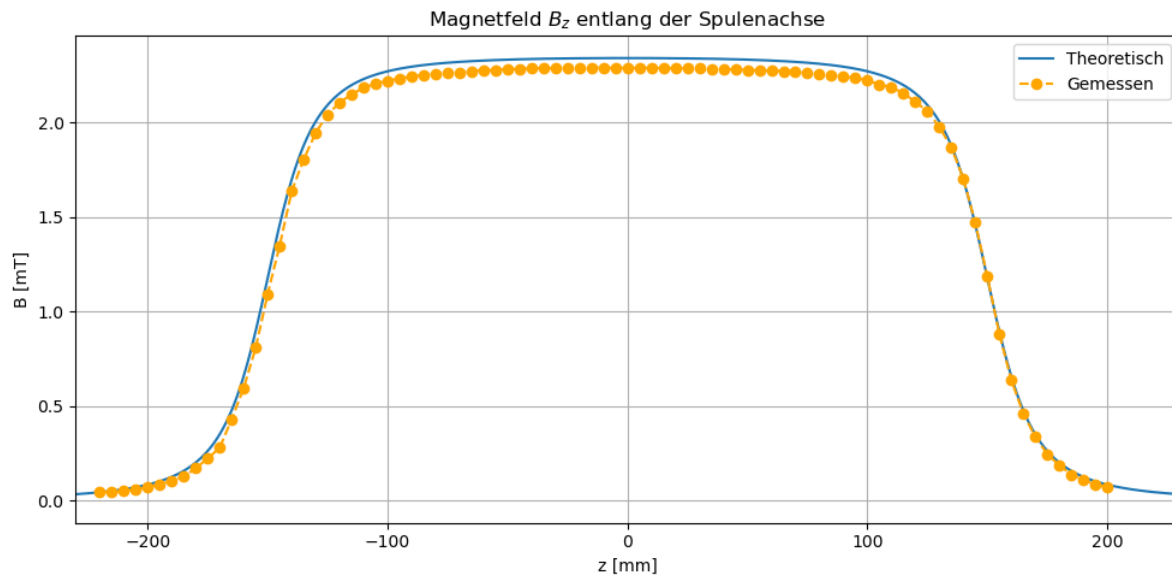


Figure 3.2: Das Magnetfeld des Solenoid 2 entlang der Spulenachse z

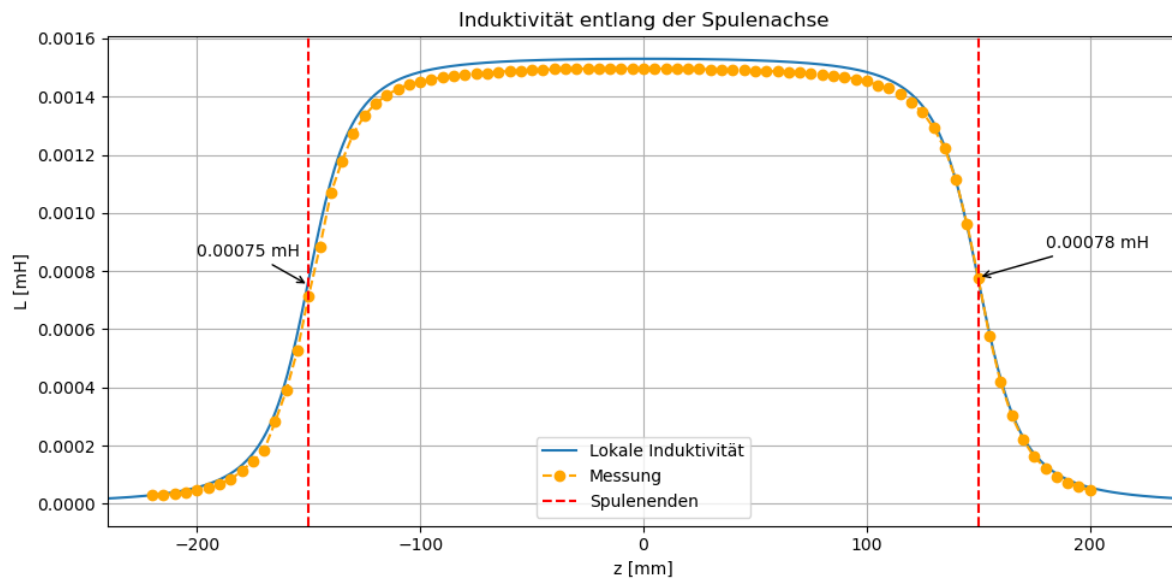


Figure 3.3: Die Induktivität des Solenoid 2 entlang der Spulenachse z

4 Aufgabe 2: Magnetfeldverlauf flache Kreisspule

4.1 Messung der axialen magnetischen Induktion $B(z)$ einer flachen Kreisspule

Die Messung der flachen Kreisspule lief analog zu der Messung beim Solenoid. Nur das dieses mal der Sensor anstatt der Spule auf der Schiene geschoben wurde. In Abbildung 4.1 zu sehen, ist der Aufbau auch fast identisch nur das eine andere, nicht so lange, Spule genommen wurde.

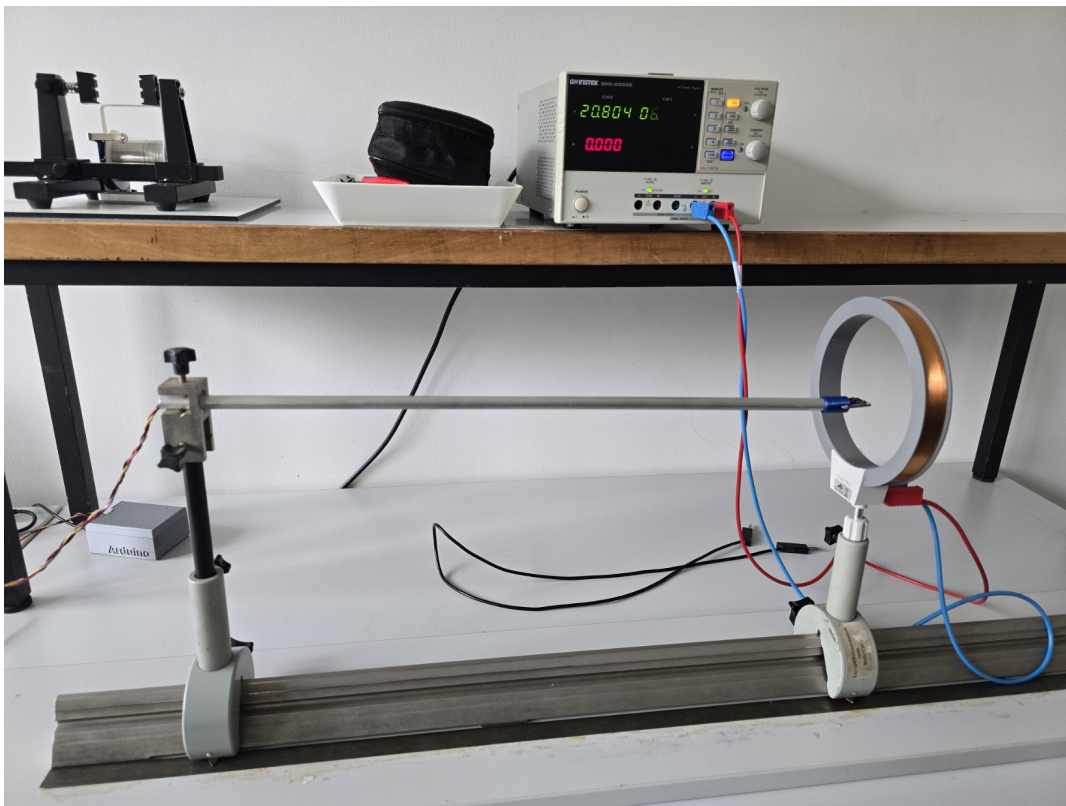


Figure 4.1: Versuchsaufbau für die messung der magnetischen Induktion der flachen Kreisspule

4.2 Gemessene und theoretische Feldverteilung

Wie in Abbildung 4.2 sichtbar ist, liegen unsere Messwerte sehr nah an den theoretisch berechneten Werten. Die Abweichung der Messwerte von den theoretischen Werten kann durch die Messgenauigkeit des Sensors erklärt werden. Zudem ist die Spule nicht ideal und hat eine gewisse Länge, was in der Theorie nicht berücksichtigt wurde.

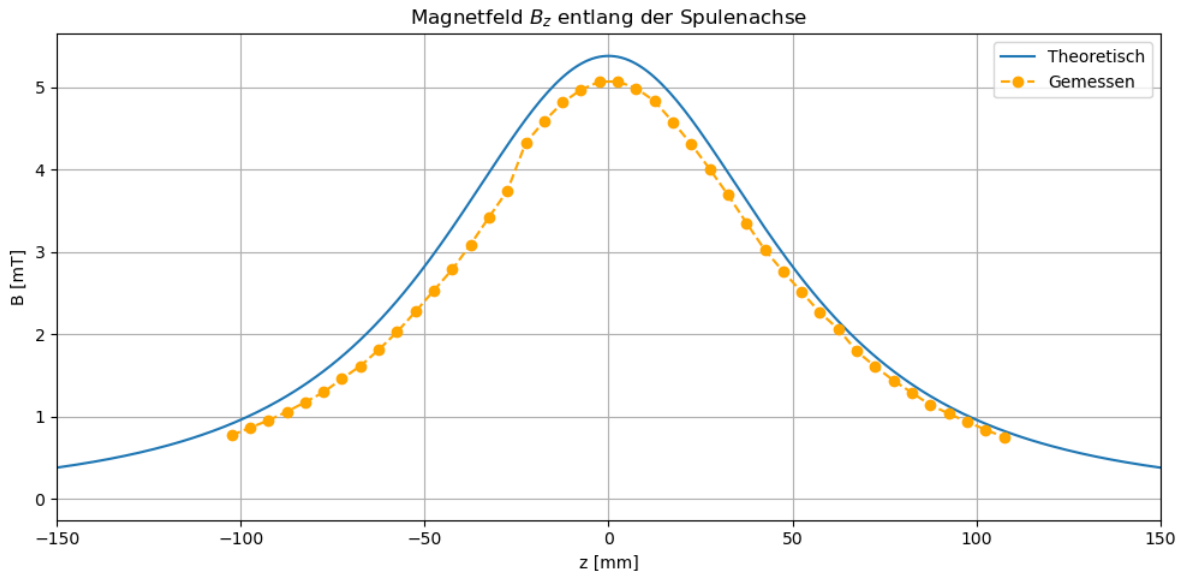


Figure 4.2: Das Magnetfeld des Solenoid 2 entlang der Spulenachse z

4.3 Ermittlung der position wo das Magnetfeld den Halbwert erreicht

Graphisch sieht man in Abbildung 4.2 gut, dass die Messdaten einen ungefähren maximalwert von 5mT. Davon die Hälfte ist 2.5mT was beim ablesen, bei einer ungefähren Entfernung von ± 50 mm von der Spulenmitte erreicht wird, wenn man die beiden Punkte die ca. bei 2,5mT liegen betrachtet.

Beim ausrechnen wird mithilfe `np.max` der maximalwert des Datensatzes ermittelt und durch zwei geteilt. Dann werden die zwei Datenpunkte die am nächsten darunter und darüber sind aus dem Datensatz genommen und eine Gerade zwischen ihnen gezeichnet, wo dann der Abstand ermittelt werden kann. Dabei kann wie in Abbildung 4.3 zu sehen ist, ein Halbwert des magnetischen Feldes bei -47.44 mm ermittelt werden, da die Spule als symmetrisch angenommen wird, kann gesagt werden, dass der Halbwert bei ± 47 mm von der Spulenmitte entfernt ist. Um nun nochmal einen Vergleich mit der Theorie zu haben, wird in Abbildung 4.3 auch

der theoretische Halbwert eingetragen, wo die theoretische Kurve ein magnetisches Feld von $B(z)_{max}/2$ hat, wobei $B(z)_{max}$ der Maximalwert des Magnetfeldes ist. Dieser Halbwert beträgt $\pm 46.55\text{mm}$. Was einer Abweichung von 0.45mm entspricht.

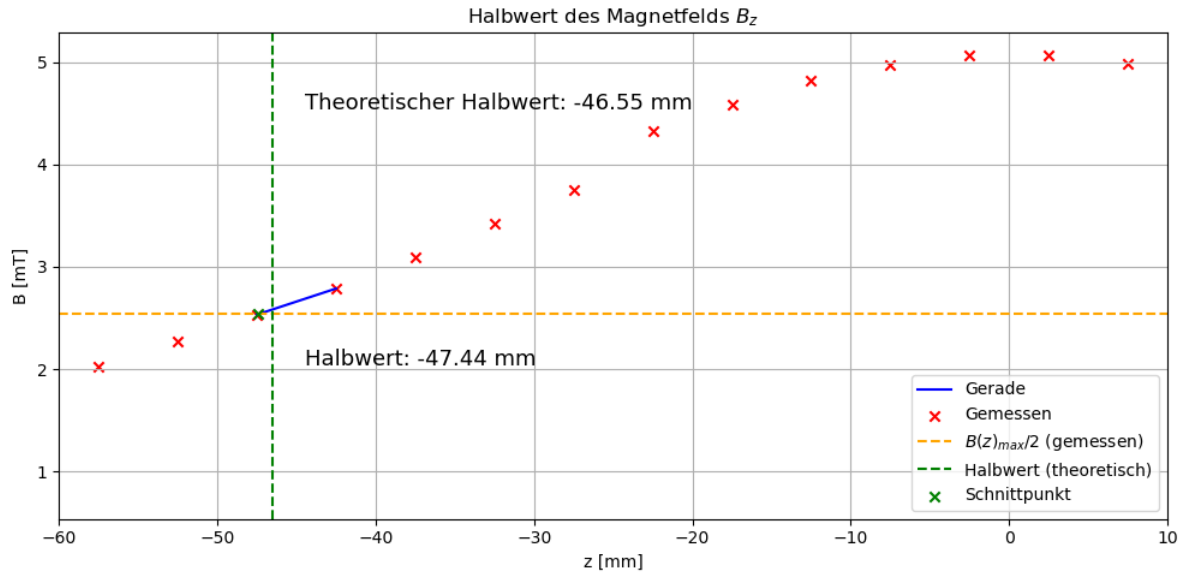


Figure 4.3: Den Halbwert des Magnetfeldes relativ zur Spulenmitte ermitteln

5 Magnetfeldverlauf Spulenpaar

Für die Aufgabe 3, haben wir jeweils zwei gleiche Spulen in einem gewissen Abstand voneinander platziert und die magnetische Induktion $B(z)$ gemessen. Unsere einzelnen Messpunkte hatten jeweils einen Abstand von 5 mm. Wir haben zuerst den Abstand $a = 2r$ gemessen, weshalb dort die Strecke über die wir gemessen haben am größten ist. Da der wichtige Teil der Messung kurz vor/nach und zwischen den Spulen ist, haben wir bei den anderen beiden aufgehört zu messen, sobald die Werte wieder ungefähr 1000mT erreicht haben. Während der Messung blieben die beiden Spulen am gleichen Punkt und der Stab mit dem Arduino wurde bewegt. Die Position der Spulen werden jeweils bei den Plots dazugeschrieben, doch für die x-Achse des Plots nutzen wir die mitte der Spulen als $z=0$.

Spulenpaar 3 mit Abstand $a = 0.5 R$. Position Spule 1: 350mm. Position Spule 2: 316mm.

Spulenpaar 3 mit Abstand $a = R$. Position Spule 1: 350mm. Position Spule 2: 282mm.

Spulenpaar 3 mit Abstand $a = 2R$. Position Spule 1: 350mm. Position Spule 2: 214mm.

5.1 Erreichen der 5% vom Maximum bei der Helmholtz Spule.

- Helmholtz Spule: $a = R$.

Der Maximalwert bei unserer Helmholtzspule liegt bei 4025 mT. Wenn wir den Bereich suchen, in dem das Magnetfeld maximal um 5% von diesem Wert abweicht, brauchen wir die Punkte bei denen der Wert unter 3823.75 mT fällt. Wie oben gilt, dass die Mitte der Spulen als $z=0$ betrachtet wird. An den Punkten: -30mm und 30mm fallen unsere Werte das erste mal unter die 5% des Maximalwertes. Da auf unserer Skala die Mitte bei 316mm und die beiden Spulen bei 350mm und 282mm waren, folgt daraus, dass der Bereich in dem der Wert höchstens 5% vom Maximalwert abweicht genau zwischen den beiden Spulen ist.

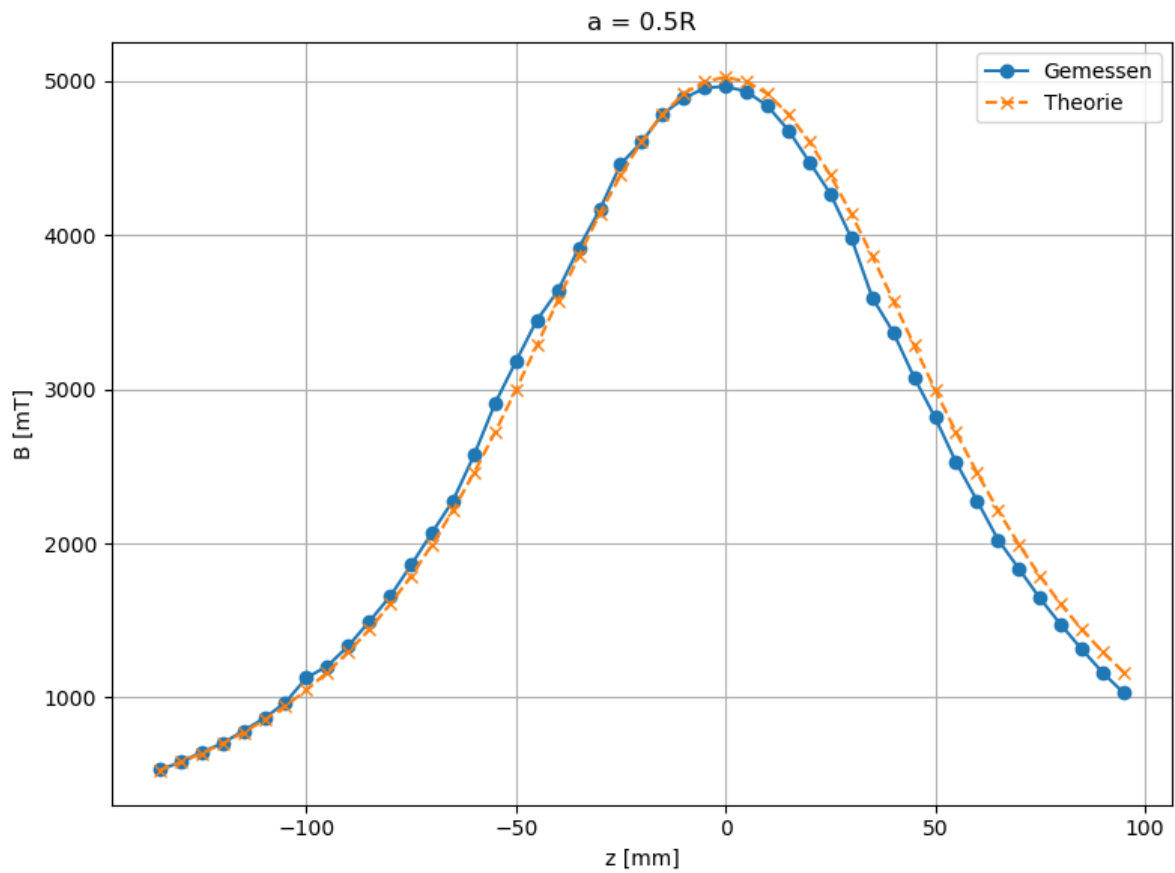


Figure 5.1: Die magnetische Flussdichte $B(z)$ eines Spulenpaares für $a = 0.5R$

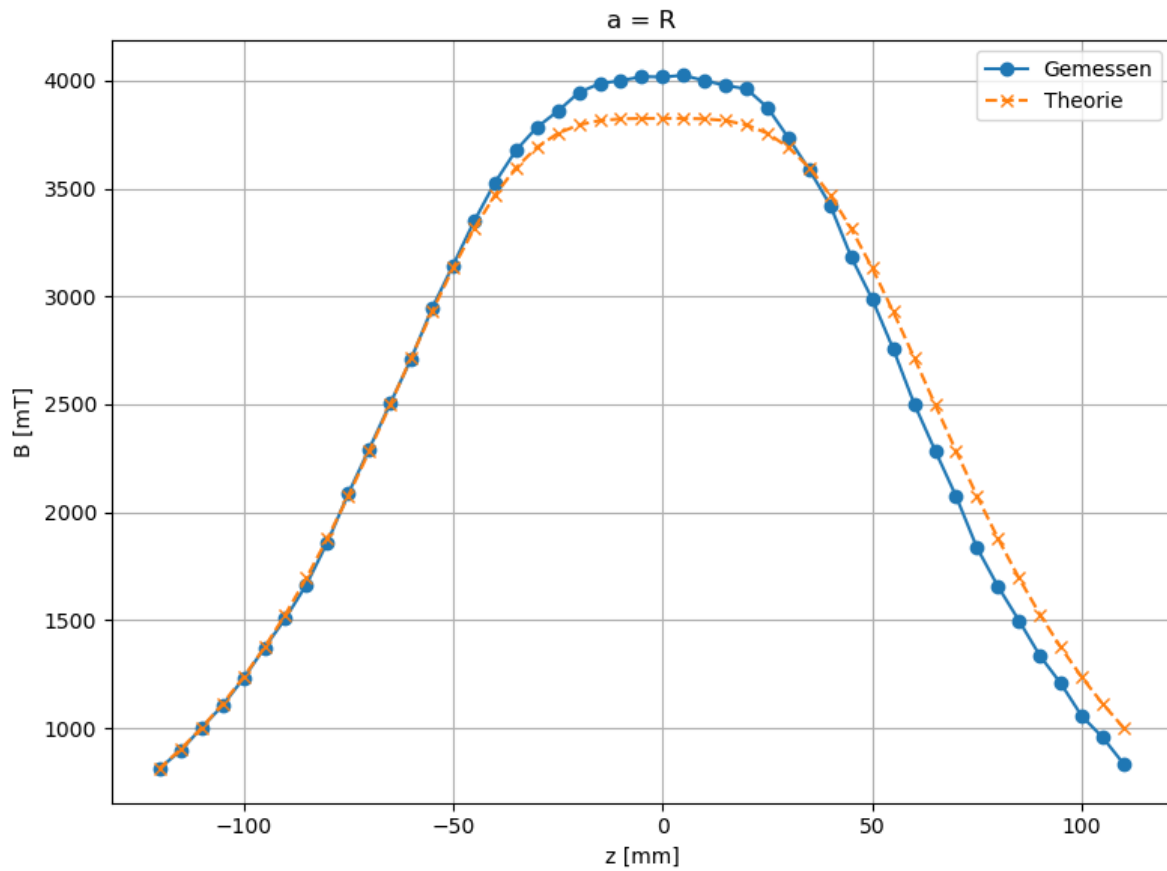


Figure 5.2: Die Induktivität des Solenoid 2 entlang der Spulenachse z für $a = R$

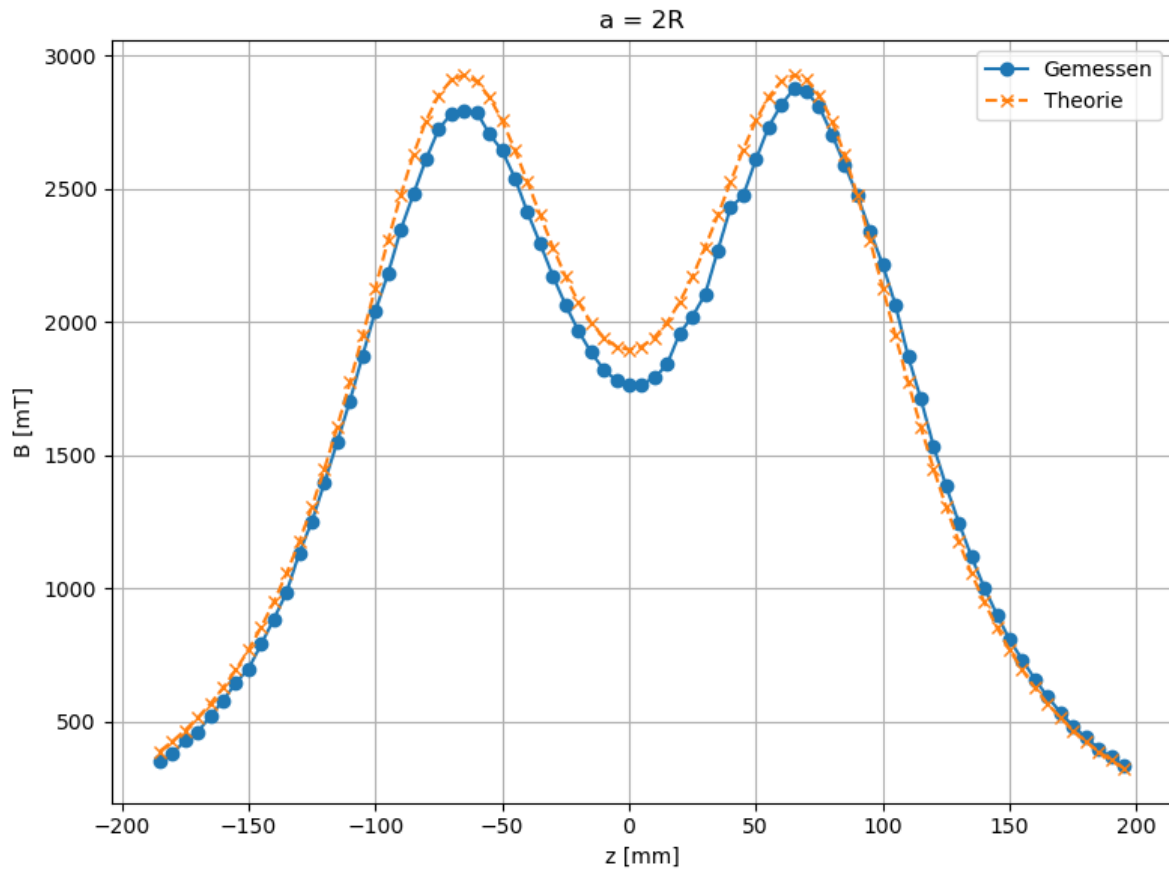


Figure 5.3: Die Induktivität des Solenoid 2 entlang der Spulenachse z für $a = 2R$

6 Fehlerbetrachtung

Bei der Durchführung und Auswertung des Experiments sind mehrere mögliche Fehlerquellen zu beachten, die sich auf die Messergebnisse ausgewirkt haben könnten:

- Schiefer Sensorstab: Der Sensor war an einem langen Stab befestigt, der leicht schief montiert war. Das erkennt man auch gut auf einem Foto der Versuchsanordnung. Dadurch kann es sein, dass der Sensor nicht exakt auf der Spulenachse lag, was besonders im Bereich des stärksten Feldes zu systematischen Abweichungen geführt haben könnte.
- Toleranz des Messgeräts: Das verwendete Magnetfeldmessgerät besitzt eine gewisse Unsicherheit von ± 50 mT, insbesondere im niedrigen Bereich des Feldes (außerhalb der Spule), wo das Signal ohnehin schwach ist. Die Genauigkeit ist dort entsprechend begrenzt.
- Toleranz des Netzgeräts: Auch das Netzgerät, mit dem der Spulenstrom eingestellt wurde, hat eine gewisse Anzeigeungenauigkeit ($\pm 0.01\% + 3$ mV, $\pm 0.05\% + 3$ mA). Besonders bei kleineren Stromänderungen können dadurch Abweichungen entstehen.
- Stromschwankung durch Widerstand: Da der Widerstand der Spule recht hoch war, ist die tatsächliche Stromstärke möglicherweise leicht von der eingestellten abgewichen. Vorallem, da die Spule sich durch den Strom erwärmt hat und dadurch einen größeren Widerstand bekommen hat, was sich direkt auf die berechnete Induktivität auswirkt (da $L \sim 1/I$).
- Manuelle Positionsmessung: Die Position des Sensors wurde per Lineal bestimmt. Dadurch sind Messfehler im Millimeterbereich wahrscheinlich. Diese wirken sich auf die Zuordnung von $B(z)$ zur jeweiligen Position aus und können die Kurvenform beeinflussen.

7 Quellen

E 7a „Spulenfeder“. (o. D.). Abgerufen am 6. Mai 2025, von <https://home.uni-leipzig.de/prakphys/pdf/VersucheNF/E-Lehre/E-07a-AUF.pdf>